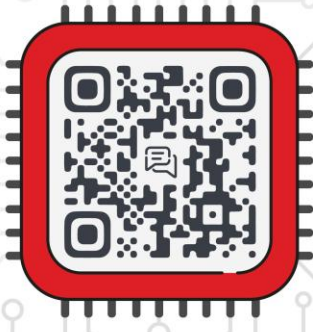




نظري

9



6



720 sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثالثة

مسائل الإسناد

The assignment problems

د. اسمهان خضور



RB Informatics; 16/12/2025

بحوث العمليات

مسائل الإسناد القياسية

بفرض يملك محل n آلة $M_1, M_2, \dots, M_n$ ، ولدينا مجموعة من الأعمال مكونة من n عمل مختلف $J_1, J_2, \dots, J_n$ ، والمراد إسنادها لهذه الآلات.

تعتمد كلفة إنجاز أي عمل J على الآلة i التي أسند إليها، نرسم للكلفة بـ C_{ij} ، وإن لم يكن بالإمكان إنجاز عمل خاص على آلة ما فإننا نجعل القيمة C_{ij} كبيرة جداً.

بفرض أن كل آلة تستطيع إنجاز عمل واحد فقط فالمسألة إذاً هي إسناد الأعمال المختلفة إلى الآلات المختلفة بحيث تكون كلفة الإنجاز الكلية أصغر ما يمكن أو أصغرية.

- يمكن حل المسألة بمقاربة بسيطة بتعداد كل إمكانيات الإسناد (الأعمال المختلفة للآلات المختلفة)، ثم بحساب كلفة كل إسناد على حدة ثم اختيار الإسناد ذي الكلفة الأدنى ليكون الإسناد الأمثل، لكن هذه المقاربة غير فعالة لأن عدد إمكانيات الإسناد هو $n!$
- لصيغة مسألة الإسناد على شكل مسألة برمجة خطية نعرف ما يلي (متغير X_{ij}).

$$X_{ij} = \begin{cases} 1 & ; \text{ If job is assigned to } i. \text{ (إذا تم إسناد العمل } j \text{ للآلة } i) \\ 0 & ; \text{ otherwise} \end{cases}$$

بما أن كل آلة تقبل عملاً واحداً فقط فإن مجموع الأعمال المسندة:

$$\sum_{j=1}^n X_{ij} = 1 \quad ; \quad i = 1, 2, \dots, n$$

كما أن كل عمل يمكن أن يُسند لآلة واحدة فقط أي:

$$\sum_{i=1}^n X_{ij} = 1 \quad ; \quad j = 1, 2, \dots, n$$

الهدف هو أن يكون التابع Z :

$$Z = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n C_{ij} X_{ij}$$

أصغرياً كوننا نقلل الكلفة.



- إن ما تقدم هو عبارة عن حل مسألة نقل تحوي n مصنع و n سوق بحيث تكون كمية التزويد $a_i = 1$ وكمية الطلب $b_j = 1$ وتكون مصفوفة الإسناد (الكلف) بالشكل:

	J_1	J_2	$\dots$	J_n	Supply
M_1	C_{11}	C_{12}	$\dots$	C_{1n}	1
M_2	C_{21}	C_{22}	$\dots$	C_{2n}	1
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\dots$	$\vdots$	$\vdots$
M_n	C_{n1}	C_{n2}	$\dots$	C_{nn}	1

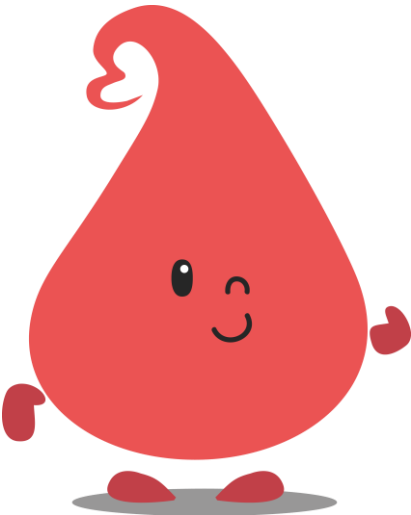
إذا كان عدد الآلات لا يساوي عدد الأعمال ($M \neq N$) فإننا نوجد أعمالاً وهمية لإسنادها لآلات مختلفة والعكس، وتكون كلفة إنجاز الأعمال الوهمية معدومة فلا يتغير Z .

حل المسألة بخوارزمية النقل:

يمكن حل المسألة بخوارزمية النقل لكن لا ينصح بذلك في الحالة العامة نظراً لتردي كل حل مقبول أساسي. هناك خوارزمية فعالة تسمى **الطريقة الهنغارية**، تستخدم هذه الطريقة لحل مشاكل الإسناد حيث إنها تتضمن تخفيضاً سريعاً للمصفوفة وإيجاد مجموعة مؤلفة من n صفر في كل سطر وكل عمود مع شرط أن تكون مصفوفة الإسناد مربعة (عدد الآلات يساوي عدد الأعمال)، وهذا يؤدي إلى إسناد أمثل.

خطوات الطريقة الهنغارية: (بمتابعة الخطوات مع المثال ربما يتوضح الأمر بشكل أفضل)

- الهدف في هذه الخطوة هو (الحصول على صفر واحدة على الأقل في كل سطر وكل عمود) من خلال أن تقوم بالبحث عن أصغر عنصر في كل سطر ثم تقوم بطرحه من جميع عناصر سطره، ثم تقوم بالتحقق مما إذا كان هناك عمود لا يحوي صفراً فتقوم بإيجاد أصغر عنصر في هذا العمود وتطرحه من جميع عناصر العمود، بعدها تحاول إسناد أعمال للآلات عند الكلف المعدومة (مع التذكر أن لكل آلة عملاً وحيداً وأن العمل يسند لآلة وحيدة)
- إيجاد الحد الأدنى من الخطوط التي تسمح كل الأصفر، وهذا يتألف من الخطوات الفرعية التالية:
 - علم بـ (✓) الأسطر التي لا تملك إسنادات (أي الأسطر التي لا تحتوي على صفر داخل مربع (□)، أي لا يوجد عمل مسند لأي آلة بعد).
 - علم بـ (✓) الأعمدة (غير المعلمة مسبقاً) والتي تملك أصفراً في الأسطر التي قمت بتعليمها في الخطوة (a).
 - علم بـ (✓) الأسطر (غير المعلمة مسبقاً) والتي تملك إسنادات (مربعات □) في الأعمدة التي قمت بتعليمها في الخطوة (b).
 - كرر الخطوتين (b) و (c) حتى لا يعود بإمكانك تعليم أعمدة أو أسطر إضافية.



e) ارسم خطوطاً مستقيمة خلال الأسطر غير المعلمة والأعمدة المعلمة، هذا يعطي الحد الأدنى من الخطوات مساوياً لرتبة المصفوفة عندئذ يكون الحل الأمثل وإلا انتقل للخطوة التالية.

3. تعديل المصفوفة للتحرك باتجاه الحل الأمثل:

■ افحص العناصر غير المغطاة بأي خط واختر أصغر عنصر بينها.

■ اطرح هذا العنصر من جميع العناصر غير المغطاة.

■ أضف هذا العنصر إلى كل عنصر يقع عند تقاطع خطين (سطر مغطى مع عمود مغطى)

■ اترك العناصر المغطاة بخط واحد فقط كما هي دون تغيير (هذا الإجراء يولد أصفاراً جديدة تسمح بإسناد أفضل في الخطوة التالية).

4. التكرار للوصول للأمثلية:

■ كرر الخطوات السابقة بالتتابع حتى يصبح عدد الخطوط التي تسمح كل الأصفار مساوياً تماماً لرتبة المصفوفة n .

■ عندها سنجد أن كل سطر وكل عمود يملك إسناداً واحداً فقط (صفر داخل مربع □)، وهذا يشير للوصول للحل الأمثل.

مثال:

يمكن القيام بأربع أعمال مختلفة على أربع آلات مختلفة، إن كلفة إنجاز العمل على الآلة i بالدولارات معطاة بالجدول الآتي:

	M_1	M_2	M_3	M_4
J_1	5	7	11	6
J_2	8	5	9	6
J_3	4	7	10	7
J_4	10	4	8	3

كيف ينبغي إسناد الأعمال المختلفة للآلات المختلفة بحيث تكون الكلفة الإجمالية أقل ما يمكن؟

الحل:

تبدأ الخوارزمية بهذه الخطوات، نبحث في كل سطر عن أصغر عنصر فيه ونطرحه من كل العناصر المتبقية بالنهاية يجب أن نحصل على الأقل على صفر في كل سطر وكل عامود، إذا وجد لدينا أحد الأعمدة لا يحوي على صفر فنقوم بطرح أصغر عنصر في ذلك العامود، أي نخفض المصفوفة للحصول على إسناد أمثل عمل واحد لكل آلة.

	M_1	M_2	M_3	M_4
J_1	0	2	6	1
J_2	3	0	4	1
J_3	0	3	6	3
J_4	7	1	5	0

نلاحظ بكل سطر وكل عمود يوجد صفر، ولكن في عمود M_3 لا يوجد صفر، لذلك نبحث عن أصغر عنصر فيه ونطرحه من نفسه ومن بقية العناصر فنجد:

	M_1	M_2	M_3	M_4	
J_1	0	2	2	1	✓
J_2	3	0	0	1	
J_3	0	3	2	3	✓
J_4	7	1	1	0	

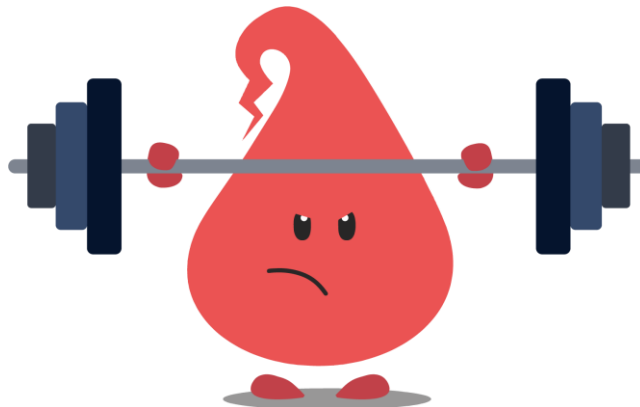
لنرى فيما إذا كان بالإمكان القيام بالإسناد الأمثل في الحل الحالي.

عملية الإسناد تتم بوضع مربع حول الصفر في السطر ($\square$).

في الجدول السابق مثلاً تم إسناد العمل J_1 للآلة M_1 بوضع ($\square$) حول الصفر، وبالسطر الثاني تم إسناد العمل J_2 للآلة M_2 في السطر، وطالما تم إسناد العمل للآلة M_2 لا يمكننا إسناده للآلة M_3 وهكذا...
وبما أن السطر الثالث والعمود الثالث بدون إسناد فالحل الحالي غير أمثل، لنكرر باتجاه الحل الأمثل.
وبما أن عدد الخطوط التي تسمح كل الأصفار أو كل الإسنادات أقل من مرتبة المصفوفة $3 < n = 4$ فالإسناد غير محقق بالحل الحالي، لنكرر باتجاه الأمثلية.

ملاحظة حول آلية اختيار الأصفار: لماذا تغير مكان الإسناد في الجدول الثاني؟

- عند الانتقال من جدول إلى آخر لا نقوم بتثبيت أماكن الإسناد السابقة بل نعيد عملية التوزيع من جديد وفق الآتي:
1. تغيير القيم: بعد عملية طرح وإضافة أصغر عنصر غير مغطى تتغير قيم المصفوفة وتظهر أصفار جديدة، وهنا يوجد احتمال أفضل للإسناد.
 2. نبدأ دائماً بالبحث عن السطر أو العمود الذي يحتوي على أقل عدد من الأصفار.
 3. في الجدول الثاني نلاحظ أن السطر الثالث J_3 أصبح يحتوي على صفر واحد في العمود الأول M_1 ، وهنا نعطي أولوية الإسناد لهذا الصفر ($\square$).
 3. بمجرد اختيار الصفر في M_1 J_3 يتم تلقائياً إلغاء أو شطب أي صفر آخر يقع في نفس العمود (مثل الصفر الموجود في J_1).



	M_1	M_2	M_3	M_4	
J_1	0	1	1	0	✓
J_2	4	0	0	1	
J_3	0	2	1	2	✓
J_4	8	1	1	0	✓

الآن ما حدث في هذا الجدول هو أننا بحثنا عن أصغر عنصر من العناصر غير المغطاة في الجدول الذي قبله فنجد أن العنصر هو واحد نظرحه من كل العناصر غير المغطاة ونضيفه لكل عنصر يقع على تقاطع (في مثالنا تمت إضافة العنصر واحد إلى الرقم 3 والرقم 7 لأنهما على تقاطع) فنتج الجدول الحالي مع إبقاء العناصر المغطاة التي ليست على تقاطع كما هي.

ونجد أن عدد الخطوط التي تسمح كل الأصفار هو $3 < n = 4$ ، فالإسناد الأمثل غير محقق بالحل الحالي، لنكرر باتجاه الأمثلية.

	M_1	M_2	M_3	M_4
J_1	0	0	0	0
J_2	5	0	0	2
J_3	0	1	0	2
J_4	8	0	0	0

وبما أن كل سطر وكل عمود يملك إسناداً واحداً فقط فالإسناد الأمثل محقق بالحل الحالي:

$$\begin{aligned} J_1 &\rightarrow M_1 \\ J_2 &\rightarrow M_2 \\ J_3 &\rightarrow M_3 \\ J_4 &\rightarrow M_4 \end{aligned}$$

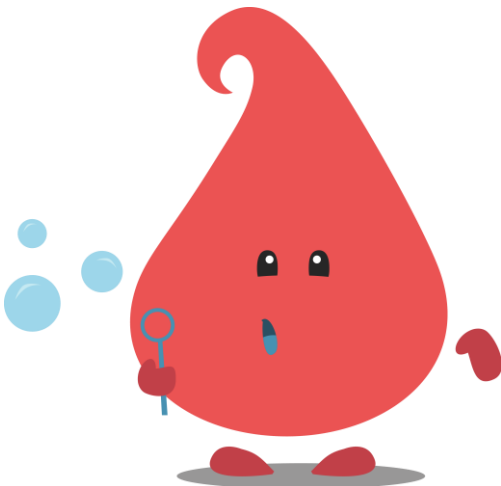
$$Z = 5 + 5 + 10 + 3 = 23\$$$

كلفة الإسناد هي:

معالجة مسائل الإسناد الأعظمية:

يجب أن تحول مسائل Max إلى Min مكافئة قبل تطبيق الطريقة الهنغارية بطريقتين:

1. نطرح كل العناصر من أعلى عنصر بمصفوفة الإسناد.
2. نضرب عناصر مصفوفة الإسناد بـ (-1) وإذا كان بعض عناصرها سالبةً نجمع إليه عدداً موجباً بمقدار كافي لجميع العناصر السالبة في المصفوفة بحيث تصبح كل عناصر مصفوفة الكلفة غير سالبة.



لدى شركة طريق مؤلف من 4 بائعين ويوجد 4 مناطق، حيث تريد الشركة أن تبدأ عملها بعد أن تأخذ بالحسبان مقدرة البائع وطبيعة المكان، فإن الشركة تخمن الربح اليومي بالدولارات لكل بائع في كل مكان كما يلي:

المناطق البائعون	الم منطقة 1	الم منطقة 2	الم منطقة 3	الم منطقة 4
A	16	10	14	11
B	14	11	15	15
C	15	15	13	12
D	13	12	14	15

المسألة Max لنحولها إلى مسألة Min مكافئة:

	الم منطقة 1	الم منطقة 2	الم منطقة 3	الم منطقة 4
A	0	6	2	5
B	2	5	1	1
C	1	1	3	4
D	3	4	2	1

في هذا الجدول تم استخدام الطريقة الأولى، أي نوجد أكبر عنصر بالمصفوفة وهو 16 ونطرح منه بقية عناصر المصفوفة فينتج الجدول الحالي.

← الآن لنحل بالطريقة الهنغارية:

أصغر عنصر في السطر الأول هو 0، العنصر الذي نطرحه من بقية عناصر السطر فيبقى السطر كما هو. في السطر الثاني أصغر عنصر هو الواحد، نطرحه من بقية العناصر ومن نفسه فينتج السطر الثاني في الجدول التالي، وهكذا لبقية الأسطر:

	الم منطقة 1	الم منطقة 2	الم منطقة 3	الم منطقة 4
A	0	6	2	5
B	1	4	0	0
C	0	0	2	3
D	2	3	1	0

بما أنه يوجد إسناد واحد في كل سطر وكل عامود فالإسناد الأمثل محقق بالحل الحالي وهو:

A → المنطقة 1

C → المنطقة 2

B → المنطقة 3

D → المنطقة 4

$$Z_{max} = 16 + 15 + 15 + 15 = 61\$$$

The End